Jurnal Informatika Teknologi dan Sains (JINTEKS)
E-ISSN : 2686-3359
Submission Mar 25, 2025 | Revised Apr 21, 2025 |
Accepted Mei 08, 2025

Hal. 667-676
Vol. 7; No. 2
Mei 2025

IMPLEMENTASI METODE PROTOTYPE PADA APLIKASI PORTAL LOMBA INFORMATIKA BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN FIREBASE

Muhammad Yunus Kholis[1*], Umar Zaky[2]
[1]Informatika, Universitas Teknologi Yogyakarta
[2]Sistem Informasi, Universitas Teknologi Yogyakarta
email: yunus.kholis79@gmail.com[1*]

Abstrak: Penyebaran informasi lomba di bidang informatika saat ini masih tersebar secara terfragmentasi di berbagai platform digital seperti WhatsApp, Instagram, X, Telegram, dan situs web resmi instansi. Ketidakpaduan ini menyebabkan kesulitan pengguna dalam mengakses informasi lomba yang relevan, yang berdampak pada rendahnya partisipasi peminat lomba dalam kegiatan kompetitif serta terbatasnya pengembangan kompetensi. Penelitian ini bertujuan mengembangkan aplikasi portal lomba informatika berbasis Android dengan Firebase sebagai *backend* dan mengimplementasikan metode *Prototype* dalam pengembangannya. Pendekatan *prototype* dipilih karena memungkinkan pengembangan aplikasi secara iteratif berdasarkan umpan balik pengguna. Aplikasi dirancang dengan dua peran utama, pencari lomba dan penyelenggara lomba, serta mengintegrasikan fitur pendaftaran langsung. Pengembangan dilakukan melalui tahapan pengumpulan kebutuhan, perancangan *prototype* awal, evaluasi pengguna, perbaikan *prototype*, dan implementasi sistem. Proses iterasi dilakukan untuk menyempurnakan fitur dan antarmuka pengguna. Berdasarkan pengujian *black box* hasilnya menunjukkan bahwa seluruh fitur utama aplikasi berfungsi 100% sesuai skenario uji coba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi berhasil mengintegrasikan informasi lomba dalam satu platform terpadu untuk memudahkan pengguna mengakses informasi yang relevan, menyediakan wadah bagi penyelenggara untuk mempromosikan lomba secara efektif, serta menawarkan efisiensi melalui antarmuka yang intuitif dan responsif.

Kata Kunci : Portal Lomba, Aplikasi, Android, Firebase.

PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, penyebaran informasi melalui internet berkembang dengan pesat, salah satunya adalah informasi tentang lomba di bidang informatika. Pencari lomba di bidang informatika sering kali mendapatkan informasi lomba yang diminati melalui pencarian internet dan sosial media. Hal tersebut juga terjadi kepada penyelenggara lomba yang menyalurkan informasi lomba melalui platform online seperti internet dan sosial media.

Meskipun informasi tentang lomba dapat ditemukan secara online, namun kurangnya efisiensi dan struktur dalam penyediaan informasi seringkali menyebabkan pencari lomba kesulitan dan memakan waktu yang lama dalam menemukan lomba yang sesuai dengan minat dan keahlian mereka. Dalam hal ini, kurangnya akses dan informasi perlombaan di bidang teknologi informasi menjadi permasalahan yang sering dihadapi oleh pencari lomba.[1]

Keterbatasan akses informasi ini berpotensi mengurangi tingkat partisipasi peminat lomba dari segi kompetitif, sekaligus menghambat pengembangan keterampilan dan pengalaman mereka di bidang teknologi informasi. Tidak hanya itu, kurangnya wadah bagi penyelenggara lomba juga mengakibatkan kesulitan dalam menyebarkan informasi tentang lomba mereka kepada peminat lomba.

Untuk mengatasi permasalahan ini, penulis merancang suatu sistem berbasis Android yang bertujuan untuk memberikan informasi lomba serta memfasilitasi pendaftaran secara langsung bagi peminat lomba, sekaligus menyediakan wadah bagi penyelenggara lomba untuk menginformasikan lomba mereka pada satu platform terpadu.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah sistem berbasis Android untuk informasi dan pendaftaran lomba di bidang informatika menggunakan metode *prototype*. Sistem ini diharapkan dapat membantu pencari lomba menemukan informasi yang relevan sesuai dengan minat dan keahlian mereka, serta memfasilitasi proses pendaftaran secara langsung. Dengan pendekatan *prototype*, sistem dapat disesuaikan untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih efektif dalam mengatasi keterbatasan akses informasi perlombaan. Hasil dari penelitian ini diharapkan bukan hanya memberikan solusi praktis bagi pencari lomba, tetapi juga menyediakan wadah bagi penyelenggara lomba untuk menyebarkan informasi mereka pada satu platform terpadu. Selain itu, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi dalam kompetisi di bidang informatika, yang pada akhirnya akan mendukung pengembangan keterampilan dan meningkatkan kompetensi dalam bidang teknologi informasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka penelitian ini meliputi berbagai topik penelitian terdahulu yang relevan, dijadikan sebagai sumber pustaka pada penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya[2] digunakan metode *waterfall* sebagai alur pembuatan aplikasi. Aplikasi ini juga menggunakan dua role user yaitu pencari lomba dan penyelenggara, untuk efisiensi dalam mendapatkan informasi tentang kompetisi atau lomba, aplikasi ini menggunakan website khusus yang dilengkapi dengan sistem notifikasi. Hal ini memastikan bahwa pengguna selalu mendapat informasi terbaru mengenai lomba yang sedang berlangsung. Saat ini, hampir setiap individu yang memiliki smartphone atau komputer pribadi juga memiliki akun email,

Jurnal Informatika Teknologi dan Sains (JINTEKS)
E-ISSN : 2686-3359
Submission Mar 25, 2025 | Revised Apr 21, 2025 |
Accepted Mei 08, 2025

Hal. 667-676
Vol. 7; No. 2
Mei 2025

yang merupakan persyaratan umum untuk mengakses berbagai layanan online, yang terintegrasi dengan Layanan Seluler Google (GMS), sehingga notifikasi terkait informasi lomba terbaru akan muncul pada email pengguna. Sehingga aplikasi ini berhasil menjadi solusi bagi masalah ketercapaian informasi lomba.

Dalam penelitian lain[3] terdapat pengembangan aplikasi dengan mengimplementasikan metode *Feature Driven Development* terhadap aplikasi sistem portal lomba berbasis web, pada penelitian ini digunakan juga layanan *Cloud Server* menggunakan provider Supabase, yang berjalan pada server berbasis awan yaitu *Virtual private computer* (VPC) dan terintegrasi dengan *API*. Sehingga keamanan pengguna terjaga dan memecahkan masalah kompleksitas fitur pada sebuah perangkat lunak.

Selanjutnya penelitian lain[4] yang membahas tentang bagaimana penerapan firebase pada Pada Aplikasi Media Informasi dan Pendaftaran Training IT Berbasis Android menjadi solusi dari masalah pengelolaan yang terbatas karena sumber daya. Pada penelitian ini menggunakan metode *waterfall* dan membagi dua hak akses yaitu admin dan pengguna, yang menghasilkan output berupa aplikasi android dan telah dilakukan pengujuan *black box* sehingga berhasil memudahkan untuk pengelolaan data siswa pelatihan.

Android

Android merupakan sistem operasi yang dikembangkan berbasis Linux, didesain khusus untuk perangkat mobile dengan teknologi layar sentuh seperti smartphone dan tablet.[5] Sistem operasi ini awalnya dikembangkan oleh perusahaan Android, Inc. yang memperoleh pendanaan dari Google, sebelum akhirnya diakuisisi oleh Google pada tahun 2005. Peluncuran resmi Android terjadi pada tahun 2007. Interaksi pengguna dalam sistem Android dirancang berdasarkan konsep manipulasi langsung, memungkinkan pengguna melakukan gerakan yang intuitif seperti menggeser, mengetuk, mencubit, atau melebarkan layar untuk berinteraksi dengan elemen-elemen visual. Sebagai sistem operasi open source, Google menyediakan kode Android di bawah Lisensi Apache. Status open source serta kebijakan lisensi yang diterapkan pada Android memungkinkan perangkat lunak ini dimodifikasi secara bebas dan didistribusikan oleh berbagai pihak, termasuk produsen perangkat, penyedia layanan nirkabel, dan komunitas pengembang aplikasi. [6]

Android Studio

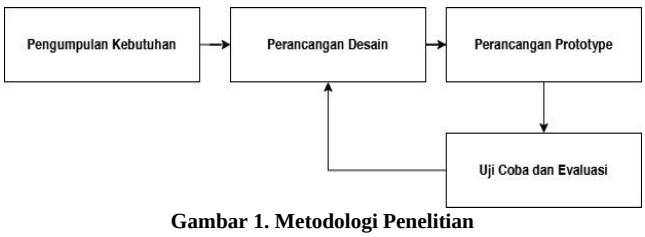
Android Studio merupakan *integrated development environment* (IDE) resmi untuk pengembangan aplikasi Android yang diluncurkan Google pada 2013 menggantikan Eclipse ADT, berbasis IntelliJ IDEA dengan fitur unggulan seperti sistem build Gradle, emulator responsif, dan alat analisis kode, serta mendukung bahasa Java dan Kotlin dengan fitur cerdas penyelesaian kode otomatis dan analisis lint, memudahkan pembuatan aplikasi format APK siap unggah ke Play Store, menjadikannya pilihan utama pengembang aplikasi global karena menyediakan lingkungan pengembangan seragam untuk berbagai perangkat Android dalam satu proyek.[7]

Firebase

Firebase adalah platform layanan cloud yang dikembangkan Google untuk mempermudah pengembang dalam membangun aplikasi dengan menyediakan berbagai fitur *backend* terintegrasi tanpa perlu mengelola infrastruktur server secara manual.[8] Firebase memungkinkan pengembang untuk fokus pada pengembangan produk berkualitas dengan menyediakan layanan *backend* sebagai servis (BaaS). Didirikan pada 2011 oleh Andrew Lee dan James Tamplin, Firebase awalnya diluncurkan dengan fokus pada database *real-time* pada 2012 sebelum diakuisisi oleh Google pada 2014. Layanan utamanya adalah database *real-time* yang memungkinkan pengembang menyimpan dan menyinkronkan data antar berbagai klien. Firebase menawarkan berbagai library untuk integrasi dengan platform seperti Android, iOS, JavaScript, Java, Objective-C, dan Node.JS. Aksesibilitas database Firebase didukung melalui REST API dengan protokol Server-Sent Event yang memfasilitasi notifikasi push dari server. Platform ini juga menyediakan fitur keamanan berbasis rules dan layanan hosting untuk file statis dengan dukungan CDN dan SSL.[9]

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan metode *prototype* dalam pengembangan aplikasinya, Metode *prototype* dipilih karena memungkinkan pengembangan sistem secara iteratif dan interaktif, sehingga dapat mengakomodasi perubahan kebutuhan pengguna selama proses pengembangan. Proses pengembangan aplikasi portal lomba informatika berbasis Android ini melalui beberapa tahapan sebagai berikut



Gambar 1. Metodologi Penelitian

Pengumpulan Kebutuhan

Jurnal Informatika Teknologi dan Sains (JINTEKS)
E-ISSN : 2686-3359
Submission Mar 25, 2025 | Revised Apr 21, 2025 |
Accepted Mei 08, 2025

Hal. 667-676
Vol. 7; No. 2
Mei 2025

Pada tahap awal, dilakukan pengumpulan kebutuhan sistem melalui studi literatur dan analisis aplikasi serupa. Dari hasil tersebut dapat ditentukan kedua kebuthan yaitu, kebutuhan fungsional dan non-fungsional diidentifikasi untuk mendapatkan gambaran awal sistem yang akan dikembangkan.

Proses Desain

Pada tahap ini dilakukan proses desain, pada tahap ini akan berfokus pada desain sistem secara menyeluruh berdasarkan hasil analisis dan idenfikasi sebelumnya. Proses ini meliputi pembuatan desain teknis, desain antarmuka pengguna, dan perencanaan arsitektur sistem secara menyeluruh. Serta pembuatan diagram secara menyeluruh.

Proses Prototyping

Berdasarkan desain yang telah dibuat, *prototype* aplikasi dikembangkan menggunakan Android Studio sebagai IDE pengembangan, Kotlin sebagai bahasa pemrograman utama, dan Firebase SDK untuk integrasi *backend service*s. Firebase Authentication digunakan untuk manajemen user dan autentikasi, Firebase Services untuk penyimpanan dan sinkronisasi data. Pada tahap ini berfokus pada implementasi desain dan fungsional aplikasi yang mudah dipahami serta intuitif sehingga mempermudah dan memberikan efisiensi kepada pengguna aplikasi.[10]

Uji Coba dan Evaluasi

Pada tahap ini dilakukan uji coba dengan metode pengujian *black box*, metode ini bertujuan untuk menguji fungsionalitas sistem dengan mencari fungsi yang tidak benar[11]. Dari hasil pengujian ini dapat ditemukan kelemahan yang menjadi peluang untuk perbaikan sistem. Pengujian *black box* dilakukan dengan fokus pada input dan output sistem tanpa memperhatikan struktur kode internal, memastikan bahwa seluruh fitur utama sistem berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. dan evaluasi pada *prototype*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, pada tahap ini dilakukan tahap implementasi aplikasi portal lomba informatika menggunakan metode *prototype*, meliputi analisis kebutuhan, arsitektur sistem, flowchart, *use case*, activity diagram, antarmuka aplikasi dan pengujian aplikasi menggunakan metode pengujian *black box*.

Analisis Kebutuhan

Berdasarkan studi literatur dan analisis aplikasi serupa, kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem telah diidentifikasi. Kebutuhan fungsional meliputi kemampuan sistem untuk mengelola informasi lomba, memfasilitasi pendaftaran lomba, dan menyediakan fitur pencarian lomba berdasarkan kategori. Sedangkan kebutuhan non-fungsional mencakup aspek keamanan, kinerja, dan kemudahan penggunaan aplikasi.

Aplikasi ini dirancang dengan dua peran pengguna utama yaitu pencari lomba dan penyelenggara lomba. Pencari lomba membutuhkan fitur untuk menelusuri lomba berdasarkan kategori, melihat detail lomba, melakukan pendaftaran, dan mengelola profil pengguna. Sementara penyelenggara lomba memerlukan fitur untuk membuat pengumuman lomba baru, mengelola pendaftaran peserta, dan memperbarui informasi lomba.

Arsitektur Sistem

Aplikasi portal lomba informatika menerapkan arsitektur berbasis *client-server* yang memanfaatkan Firebase sebagai *backend service*. Arsitektur sistem terdiri dari dua komponen utama yaitu *Client Side* (Android) dan Firebase yang bekerja secara terintegrasi untuk menyediakan layanan kepada pengguna.

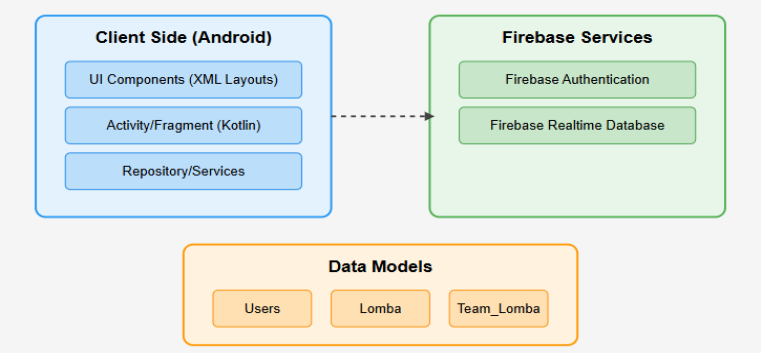
Client Side dibangun menggunakan Kotlin dengan komponen UI berbasis XML layouts dan *Material Design*. *Activities* dan *Fragments* mengelola interaksi pengguna, sementara *Repository* dan *Services* menghubungkan UI dengan sumber data. Implementasi ini memastikan pengalaman pengguna yang responsif dan intuitif.

Firebase berfungsi sebagai *backend* server dengan dua layanan utama. Firebase Authentication menangani proses registrasi, login, dan manajemen sesi pengguna. Firebase menyimpan data dalam struktur NoSQL dengan tiga koleksi utama: users menyimpan informasi pengguna, lomba menyimpan detail kompetisi, dan team_lomba menyimpan data pendaftaran peserta.

Komunikasi antara client dan Firebase terjadi melalui Firebase SDK. Perubahan data disinkronkan secara *real-time* menggunakan mekanisme listener, sementara token autentikasi menjamin keamanan akses ke database. Arsitektur ini menghadirkan keunggulan dalam skalabilitas, sinkronisasi *real-time*, kemampuan offline, dan keamanan data.
Implementasi arsitektur ini memungkinkan integrasi efisien antara pencari lomba dan penyelenggara dalam satu platform terpadu, memfasilitasi akses informasi lomba yang relevan serta proses pendaftaran yang efisien.

Jurnal Informatika Teknologi dan Sains (JINTEKS)
E-ISSN : 2686-3359
Submission Mar 25, 2025 | Revised Apr 21, 2025 |
Accepted Mei 08, 2025

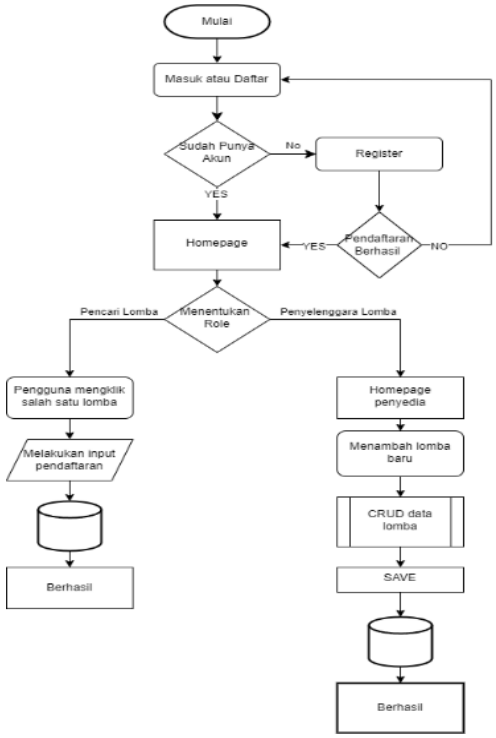
Hal. 667-676
Vol. 7; No. 2
Mei 2025



Gambar 2. Arsitektur Pembuatan Aplikasi

Flowchart Aplikasi

Flowchart adalah gambar atau diagram yang menampilkan urutan dan keterkaitan antar proses serta instruksinya. Diagram alir ini menggambarkan alur logis dalam sebuah program.[12] Berikut adalah flowchart yang menggambarkan alur aplikasi portal lomba mahasiswa informatika.



Gambar 3. Flowchart Aplikasi Portal Lomba Informatika

Pada Gambar 3, flowchart ini mengilustrasikan alur proses pada aplikasi portal lomba informatika. Proses dimulai dari halaman Mulai, kemudian pengguna masuk ke halaman Masuk atau Daftar. Selanjutnya, sistem melakukan verifikasi status akun pengguna. Jika pengguna belum memiliki akun, mereka akan diarahkan ke halaman Register untuk melakukan pendaftaran. Jika sudah memiliki akun, pengguna akan diarahkan ke Homepage.

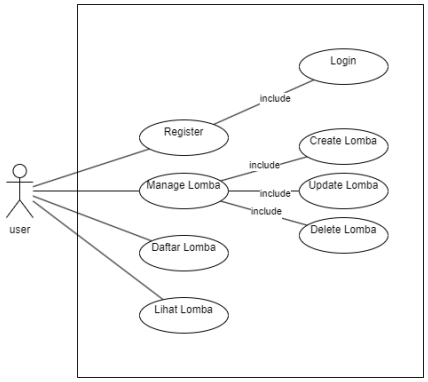
Dari Homepage, pengguna memiliki tiga pilihan utama; melihat Pencarian Lomba, melakukan Pendaftaran Lomba, atau mengakses Penyelenggaraan Lomba. Jika pengguna memilih untuk mengakses Pencarian Lomba, sistem akan menghubungkan ke database yang menyimpan informasi lomba, kemudian menampilkan hasil pencarian kepada pengguna. Pada pilihan Pendaftaran Lomba, sistem akan mengolah data pendaftaran dan menyimpannya dalam database. Sedangkan jika pengguna memilih Penyelenggaraan Lomba, sistem akan mengarahkan ke halaman pengelolaan lomba, di mana pengguna dapat mengunggah data lomba yang juga akan disimpan dalam database.

Setiap alur proses berakhir dengan kembali ke database, menunjukkan bahwa sistem secara konsisten menyimpan dan memperbarui data di *backend*. Alur ini dirancang untuk memfasilitasi pengguna dalam mencari informasi lomba, mendaftar lomba, serta mengelola penyelenggaraan lomba dalam satu platform terpadu.

Jurnal Informatika Teknologi dan Sains (JINTEKS)
E-ISSN : 2686-3359
Submission Mar 25, 2025 | Revised Apr 21, 2025 |
Accepted Mei 08, 2025

Hal. 667-676
Vol. 7; No. 2
Mei 2025

Use Case Aplikasi



Gambar 4. *Use case* Aplikasi Portal Lomba Informatika

Use case diagram merupakan representasi visual yang mengintegrasikan *use case* dan aktor, berfungsi untuk mengilustrasikan kapabilitas fungsional suatu sistem.[13] Dalam konteks pengembangan perangkat lunak kontemporer, diagram ini telah memperoleh signifikansi yang substansial sebagai instrumen untuk estimasi proyek. Berikut adalah *use case* yang digunakan dalam aplikasi portal lomba informatika.

Pada Gambar 4, *use case* diagram menerangkan interaksi antara aktor utama "user" dengan berbagai fungsi yang tersedia dalam aplikasi portal lomba informatika. Dalam diagram tersebut, aktor user dapat berinteraksi dengan enam *use case* utama.

Pertama, user dapat melakukan "Login" yang memiliki relasi include dengan "Register", menunjukkan bahwa pendaftaran merupakan bagian dari proses autentikasi. Kedua, user dapat mengakses "Manage Lomba" yang memiliki hubungan include dengan tiga sub-fungsi "Buat Lomba" untuk membuat informasi lomba baru, "Update Lomba" untuk memodifikasi informasi lomba yang sudah ada, dan "Delete Lomba" untuk menghapus informasi lomba.

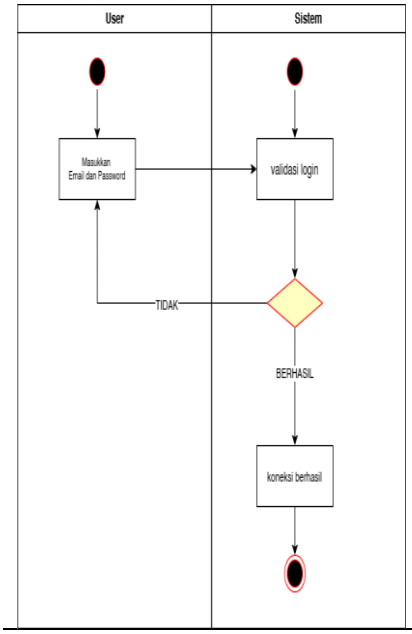
Selain itu, user juga dapat mengakses fungsi "Daftar Lomba" yang memungkinkan pengguna untuk mendaftarkan diri pada lomba yang tersedia. Terakhir, terdapat fungsi "Lihat Lomba" yang memungkinkan pengguna untuk melihat informasi detail tentang lomba-lomba yang ada dalam sistem.

Diagram ini secara komprehensif mengilustrasikan kapabilitas fungsional sistem aplikasi portal lomba informatika, dengan memetakan interaksi antara pengguna dan berbagai fungsi yang dapat diakses. Hal ini memfasilitasi pengembang dalam melakukan estimasi kompleksitas proyek dan mendefinisikan ruang lingkup pengembangan aplikasi.

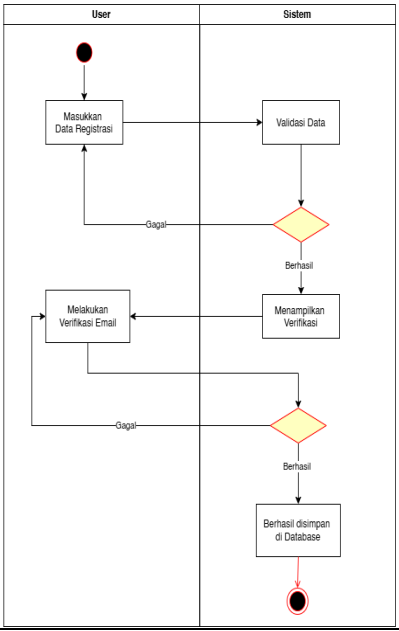
Activity Diagram Aplikasi

Activity diagram digunakan untuk memvisualisasikan alur aktivitas dalam suatu sistem yang tengah dikembangkan. Diagram ini menunjukkan bagaimana setiap aktivitas dimulai, pengambilan keputusan yang mungkin terjadi di sepanjang proses, serta bagaimana aktivitas tersebut berakhir. Selain itu, activity diagram juga mampu merepresentasikan proses-proses yang berjalan secara paralel dalam eksekusi sistem[14]. Activity diagram yang menjelaskan secara visual interaksi antara sistem dan user dapat dilihat pada gambar berikut.

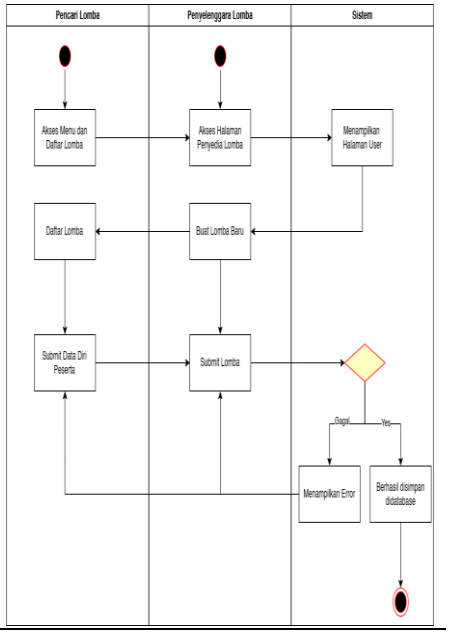
Jurnal Informatika Teknologi dan Sains (JINTEKS)
E-ISSN : 2686-3359
Submission Mar 25, 2025 | Revised Apr 21, 2025 |
Accepted Mei 08, 2025
Hal. 667-676
Vol. 7; No. 2
Mei 2025



Gambar 5. *Diagram Activity* Login



Gambar 6. *Diagram Activity* Register



Gambar 7. *Diagram Activity* Kelola dan Daftar

Pada Gambar 5, diagram aktivitas pertama, digambarkan alur proses login pengguna. Proses dimulai ketika pengguna memasukkan email dan password pada form login. Sistem kemudian memverifikasi data yang dimasukkan. Jika validasi berhasil, pengguna diarahkan ke halaman utama sesuai dengan peran masing-masing. Namun, jika gagal, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna untuk mencoba kembali.

Selanjutnya activity diagram pada Gambar 6 menggambarkan proses registrasi akun baru. Proses ini dimulai ketika pengguna belum memiliki akun dan memilih opsi "daftar" pada halaman awal. Selanjutnya, pengguna diminta mengisi data diri pada form registrasi. Setelah data dikirimkan, sistem melakukan validasi dan verifikasi email. Jika seluruh proses berjalan dengan baik, data pengguna akan disimpan ke dalam database, dan akun berhasil dibuat.

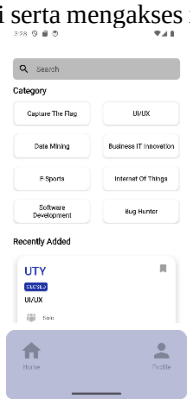
Diagram pada Gambar 7 menunjukkan proses pengelolaan dan pendaftaran lomba. Dari sisi pencari lomba, pengguna dapat mencari lomba berdasarkan kategori, melihat detail informasi, dan melakukan pendaftaran. Data pendaftaran dikirim ke sistem untuk disimpan dan diverifikasi. Sementara itu, dari sisi penyelenggara lomba, pengguna dapat mengakses fitur untuk membuat, memperbarui, dan menghapus informasi lomba. Setelah form lomba diisi dan dikirim, sistem akan memverifikasi dan menyimpannya ke dalam basis data.

Antarmuka Aplikasi

Antarmuka Pengguna (*User Interface)* dalam penelitian ini di fokuskan pada tampilan yang mudah dipahami dan kemudahan akses, berikut adalah antarmuka dari aplikasi portal lomba informatika, meliputi dashboard home, tambah lomba, daftar lomba, dan daftar partisipan lomba. [15]

Dashboard Home

Halaman utama (*homepage*) menampilkan daftar lomba terbaru dengan desain card yang menarik. Setiap card menampilkan informasi singkat lomba seperti judul, penyelenggara, dan tanggal pelaksanaan. Pengguna dapat mencari menggunakan fitur search atau berdasarkan kategori serta mengakses informasi lebih detail dengan menekan card tersebut.

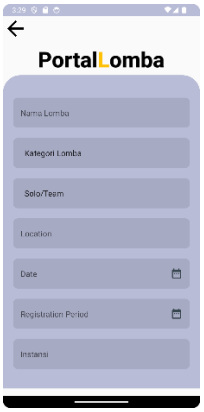


Gambar 8. Dashboard Home

Jurnal Informatika Teknologi dan Sains (JINTEKS)
E-ISSN : 2686-3359
Submission Mar 25, 2025 | Revised Apr 21, 2025 |
Accepted Mei 08, 2025
Hal. 667-676
Vol. 7; No. 2
Mei 2025

Mendaftarkan Lomba Sebagai Penyelenggara

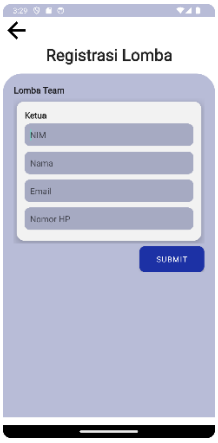
Halaman penyelenggaraan lomba khusus bagi pengguna yang ingin mempublikasikan lomba. Formulir pada halaman ini memungkinkan penyelenggara untuk mengisi detail lomba yang akan dipublikasikan, pada Gambar 9 terdapat formulir yang wajib sesuai dan dapat di pertanggung jawabkan.



Gambar 9. Formulir penyelenggaraan lomba

Mendaftarkan Lomba Sebagai Peserta

Halaman pendaftaran lomba menyediakan formulir untuk mengisi data diri dan anggota tim jika lomba bersifat tim. Form ini dirancang untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan oleh penyelenggara lomba. Setelah diisi dengan benar dan sesuai maka pengguna dapat menekan tombol submit untuk menyimpan lomba yang sudah didaftar.

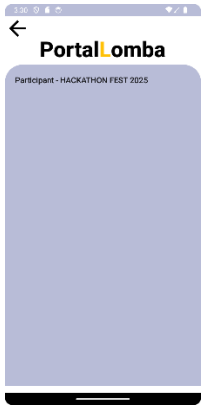


Gambar 10. Formulir pendaftaran lomba

Daftar Partisipan Lomba

Halaman ini bertujuan untuk melihat siapa saja yang mendaftar pada lomba yang diselenggarakan oleh pengguna, sehingga penyelenggara dapat memantau jumlah dan informasi peserta secara *real-time*. Tampilan pada Gambar 11 menunjukkan antarmuka daftar partisipan lomba yang menampilkan informasi peserta termasuk nama, institusi, dan detail pendaftaran lainnya.

Jurnal Informatika Teknologi dan Sains (JINTEKS)
E-ISSN : 2686-3359
Submission Mar 25, 2025 | Revised Apr 21, 2025 |
Accepted Mei 08, 2025
Hal. 667-676
Vol. 7; No. 2
Mei 2025



Gambar 11. Daftar partisipan lomba

Daftar Lomba Yang Diikuti

Halaman Daftar Lomba Yang Diikuti merupakan fitur yang dirancang untuk pengguna dengan role pencari lomba. Halaman ini menampilkan seluruh lomba yang telah didaftarkan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memantau status pendaftaran dan informasi terkini tentang lomba-lomba yang telah terdaftar. Tampilan pada Gambar 12 menunjukkan antarmuka daftar lomba yang telah terdaftar oleh pengguna.



Gambar 12. Daftar lomba yang diikuti

Pengujian Aplikasi

Pengujian pada aplikasi portal lomba informatika ini diimplementasikan dengan menggunakan metode pengujian *black box*. Metodologi pengujian ini berfokus pada evaluasi komprehensif terhadap fungsionalitas utama yang telah diimplementasikan dalam sistem, meliputi fitur login, registrasi, pencarian lomba, pendaftaran lomba, serta pengelolaan informasi lomba. Tujuan pengujian ini adalah untuk memverifikasi bahwa aplikasi memberikan respons yang akurat dan sesuai ekspektasi terhadap berbagai input yang diberikan oleh pengguna.

Proses evaluasi melibatkan serangkaian skenario penggunaan yang dirancang untuk mengidentifikasi potensi kelemahan atau anomali sistem, termasuk penanganan kesalahan pada input yang tidak valid serta respons aplikasi terhadap berbagai interaksi pengguna dengan antarmuka sistem. Hasil evaluasi kinerja secara menyeluruh beserta dokumentasi skenario pengujian yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada Tabel 1.

Fitur	Skenario Uji Coba	Hasil Pengujian	Status
Menambah Lomba Sebagai Penyelenggara	Menginputkan informasi lomba lengkap meliputi judul, deskripsi, tanggal pelaksanaan, persyaratan, dan hadiah lomba.	Data lomba berhasil tersimpan di firebase.	Sukses
Mendaftar Lomba Sebagai Peserta	Mengakses detail lomba dan melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen persyaratan.	Data pendaftaran berhasil tersimpan dan terhubung dengan akun pengguna dan informasi lomba di database.	Sukses

Jurnal Informatika Teknologi dan Sains (JINTEKS)
E-ISSN : 2686-3359
Submission Mar 25, 2025 | Revised Apr 21, 2025 |
Accepted Mei 08, 2025
Hal. 667-676
Vol. 7; No. 2
Mei 2025

Menampilkan Daftar Partisipan Lomba	Mengakses halaman manajemen lomba sebagai penyelenggara dan memilih opsi "Lihat Partisipan".	Sistem berhasil menampilkan daftar lengkap partisipan beserta status pendaftaran mereka dari database.	Sukses
Menampilkan Daftar Lomba yang Diikuti	Mengakses halaman profil pengguna dan memilih menu "Lomba Saya"	Sistem berhasil mengambil dan menampilkan seluruh lomba yang telah didaftarkan oleh pengguna dari database.	Sukses
Menampilkan Daftar Lomba yang Tersedia	Mengakses halaman utama dan mencari lomba berdasarkan kategori atau kata kunci.	Sistem berhasil mengambil dan menampilkan daftar lomba yang sesuai dengan kriteria pencarian dari database.	Sukses

Tabel 1, Hasil Pengujian Aplikasi Portal Lomba Informatika

Hasil pengujian *black box* menunjukkan bahwa aplikasi telah berhasil mengimplementasikan semua fungsionalitas yang dirancang. Proses autentikasi, pencarian lomba, pendaftaran lomba, dan pengelolaan lomba berjalan dengan baik tanpa adanya error yang signifikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini telah berhasil merancang dan mengembangkan aplikasi portal lomba informatika berbasis Android menggunakan metode *prototype*. Aplikasi ini berhasil mengintegrasikan berbagai informasi lomba dalam satu platform terpadu, mengatasi masalah keterbatasan akses informasi yang sebelumnya tersebar di berbagai platform digital.

Implementasi metode *prototype* terbukti efektif dalam pengembangan aplikasi, memungkinkan proses iteratif berdasarkan umpan balik pengguna sehingga menghasilkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pendekatan ini memungkinkan penyesuaian fitur dan antarmuka berdasarkan evaluasi pengguna secara langsung, sehingga produk akhir benar-benar menjawab permasalahan yang dihadapi.

Pembagian role user menjadi pencari lomba dan penyelenggara lomba memungkinkan interaksi yang efisien dalam platform, dengan pencari lomba dapat menemukan dan mendaftar lomba yang relevan, sementara penyelenggara dapat mempromosikan lomba mereka secara efektif. Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi telah memenuhi kebutuhan fungsional yang ditentukan sebelumnya dan berhasil mencapai tujuan utama yaitu memudahkan akses informasi lomba di bidang informatika.

DAFTAR PUSTAKA

[1] W. Andriyan, S. S. Septiawan, and A. Aulya, “Perancangan Website sebagai Media Informasi dan Peningkatan Citra Pada SMK Dewi Sartika Tangerang,” *Jurnal Teknologi Terpadu*, vol. 6, no. 2, pp. 79–88, Dec. 2020, doi: 10.54914/jtt.v6i2.289.

[2] D. R. Pradipta and L. Prananingrum, “PEMBUATAN SISTEM INFORMASI PORTAL BERITA GO-LOMBA MENGGUNAKAN FRAMEWORK CODEIGNITER DAN MYSQL.”

[3] P. Tamir, “IMPLEMENTASI METODE FEATURE DRIVEN DEVELOPMENT PADA PERANCANGAN WEB PORTAL LOMBA”, doi: 10.3785/kjst.v1i6.347.

[4] A. A. Shonta, L. N. Hamidah, M. Hasan, M. M. Dewi, Y. Astuti, and I. R. Wulandari, “Penerapan Firebase Realtime Database Pada Aplikasi Media Informasi dan Pendaftaran Training IT Berbasis Android,” *JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA*, vol. 6, no. 3, p. 1517, Jul. 2022, doi: 10.30865/mib.v6i3.4040.

[5] K. Aryasa *et al.*, “IMPLEMENTASI FIREBASE REALTIME DATABASE UNTUK APLIKASI PEMESANAN MENU BERBASIS ANDROID.”

[6] I. A. D. Astuti, R. A. Sumarni, and D. L. Saraswati, “Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Mobile Learning berbasis Android,” *Jurnal Penelitian & Pengembangan Pendidikan Fisika*, vol. 3, no. 1, p. 57, Jun. 2017, doi: 10.21009/1.03108.

[7] D. Maysaroh *et al.*, “Perancangan Aplikasi Penjadwalan Pelajaran Dengan Android Studio Pada SMP Negeri 3 Pematangsiantar CREATING A LESSON SCHEDULING APPLICATION WITH ANDROID STUDIO,” 2025.

[8] A. Fiorenza and H. Tolle, “Pengembangan Aplikasi Mobile sebagai Media Edukasi Kesehatan Gigi menggunakan Teknologi Firebase serta Metode Prototyping (Studi Kasus RSGM Universitas Brawijaya),” 2023. [Online]. Available: http://j-ptiik.ub.ac.id

[9] J. Panjaitan and A. F. Pakpahan, “Perancangan Sistem E-Reporting Menggunakan ReactJS dan Firebase,” *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, vol. 7, no. 1, Apr. 2021, doi: 10.28932/jutisi.v7i1.3098.

[10] M. Dan Firebase, Q. Syadza, A. Ganda Permana, and D. Nur Ramadan, "PENGONTROLAN DAN MONITORING PROTOTYPE GREEN HOUSE MENGGUNAKAN Controling and Monitoring of Green House Prototype using Microcontroler and Firebase."

[11] Y. Dwi Wijaya and M. Wardah Astuti, "PENGUJIAN BLACKBOX SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA KARYAWAN PT INKA (PERSERO) BERBASIS EQUIVALENCE PARTITIONS BLACKBOX TESTING OF PT INKA (PERSERO) EMPLOYEE PERFORMANCE ASSESSMENT INFORMATION SYSTEM BASED ON EQUIVALENCE PARTITIONS," *Jurnal Digital Teknologi Informasi*, vol. 4, p. 2021.

[12] A. Zalukhu *et al*., "PERANGKAT LUNAK APLIKASI PEMBELAJARAN FLOWCHART," *Jurnal Teknologi Informasi dan Industri*, vol. 4, no. 1, 2023.

[13] R. Farta Wijaya and S. Wahyuni, "Desain Aplikasi Cinta Mangrove Berbasis Mobile Di Desa Kota Pari Dengan Metode Waterfall."

[14] S. Agustini, "PERANCANGAN SISTEM INFORMASI DATA STOK BARANG BERBASIS WEB PADA HELLOMEE," *Journal Of Engineering And Technology Innovation (JETI) Februari*, vol. 1, no. 1, 2022.

[15] Galih Reksa Lingga Respati and Dana Indra Sensuse, "EVALUASI ANTARMUKA PROTOTYPE APLIKASI BERANDA LAYANAN DENGAN METODE HEURISTIC EVALUATION," *Jurnal RESTIKOM : Riset Teknik Informatika dan Komputer*, vol. 3, no. 3, pp. 130–139, Jun. 2022, doi: 10.52005/restikom.v3i3.90.